

Exercice 1

Soit les suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - v_n \\ v_{n+1} = -u_n + 2w_n \\ w_{n+1} = -u_n - 2v_n + 4w_n \end{cases} \quad \text{avec } u_0 = 0, v_0 = 1 \text{ et } w_0 = 0$$

1. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est diagonalisable, puis la diagonaliser.
2. Déterminer la matrice A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Expliciter les termes u_n, v_n et w_n en fonction de n .

Exercice 2

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser.

2. On considère le système différentiel

$$\begin{cases} x' = x + 2z \\ y' = y \\ z' = 2x + z \end{cases}$$

où x, y, z désignent trois fonctions de la variable t , dérivables sur $\mathbb{R}$.
En utilisant la question (1) et en le justifiant, résoudre ce système.

Exercice 3

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \quad \text{avec } (a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*.$$

On pose $\beta = a - b$ et $\gamma = a + (n - 1)b$.

1. Préciser le rang de la matrice $A - \beta I_n$.
2. En déduire que A est diagonalisable.
3. Diagonaliser la matrice A .

Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on note v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de la matrice A et en déduire que A possède une seule valeur propre λ à préciser.
2. Déterminer $\text{Ker}(v - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3})$, le sous-espace propre de v associé à son unique valeur propre λ .
3. La matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Est-elle trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?
4. On considère l'endomorphisme $u = v - 2 \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ et on pose $e_1 = (1, 0, 0)$.
 - (a) Montrer que l'endomorphisme u est nilpotent.
 - (b) Déterminer le noyau de l'endomorphisme u^2 puis vérifier que $e_1 \notin \text{Ker } u^2$.

- (c) Montrer que la famille $\mathcal{B} = (u^2(e_1), u(e_1), e_1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et écrire la matrice T de v dans la base $\mathcal{B}$, puis exprimer la matrice A en fonction de T .

Exercice 5

Soient $n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1.

1. Montrer que 0 est une valeur propre de A de multiplicité $m_0(A) \geq n - 1$.
2. Montrer que $\chi_A = X^{n-1}(X - \text{Tr}(A))$.
3. En déduire que A est diagonalisable $\iff \text{Tr}(A) \neq 0$.
4. Application : Diagonaliser la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Exercice 6

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Démontrer que A est diagonalisable de quatre manières :

1. Sans calcul,
2. En calculant directement le déterminant $\det(\lambda I_3 - A)$, et en déterminant les sous-espaces propres,
3. En utilisant le rang de la matrice,
4. En calculant A^2 .

Exercice 7

Soit $n \geq 2$ et $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et $u \in \mathcal{L}(E)$ défini par $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), u(M) = M + \text{Tr}(M)I_n$.

1. Montrer que $u^2 = (n+2)u - (n+1)\text{Id}_E$, et déterminer π_u .
2. Déterminer les valeurs propres et les espaces propres de u .
3. Justifier que u est diagonalisable puis donner la forme de la matrice de u dans une base formée de vecteurs propres.

Exercice 8

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et u l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), u(M) = \text{Tr}(AM)B$$

1. Montrer que $(\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \text{Tr}(AM) = 0) \iff A = 0$.
2. On suppose que A et B sont deux matrices non nulles. Montrer que u est de rang 1.
3. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur les matrices A et B pour que u soit diagonalisable.